KELOMPOK 9

Sekolah Vokasi
School of Vocational Sciences

Simulasi Operasional SOC: Mengamankan Infrastruktur Backend Sistem Pemantauan Tanah Cerdas

Wahyu Pratomo
J0404241008

Hilman Rabbani Dwinarno
J0404241124

Zenko Erwin Ardiansyah
J0404241037

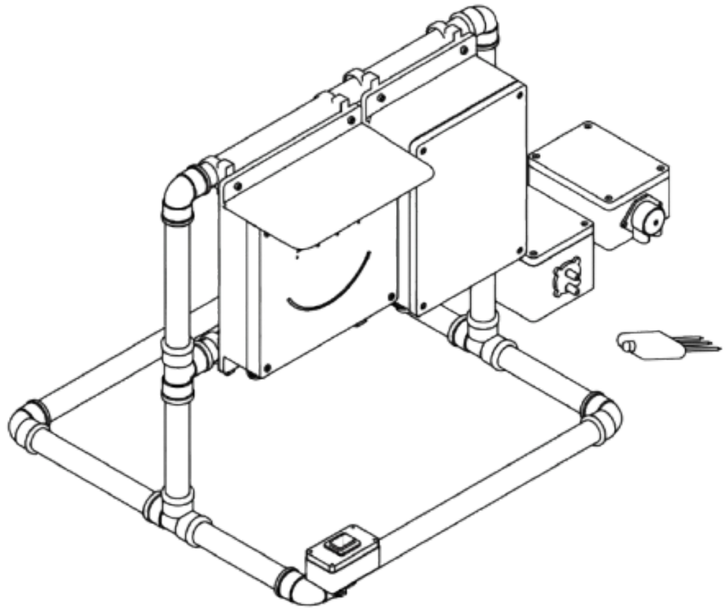
Ahdi Khalida Fathir
J0404241043

Cyber Security

Sekolah Vokasi
School of Vocational Sciences

Apa itu SMILE?

SMILE (Smart Soil Monitoring System) merupakan inovasi sistem pemantauan tanah berbasis IoT dan Machine Learning (Random Forest) yang dirancang untuk mengoptimalkan budidaya kopi presisi secara real-time. Sistem ini mengintegrasikan berbagai sensor parameter tanah (kelembaban, pH, cahaya, dan NPK), fitur irigasi otomatis, serta aplikasi mobile yang mampu memberikan analisis prediktif dan rekomendasi pemupukan secara presisi untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

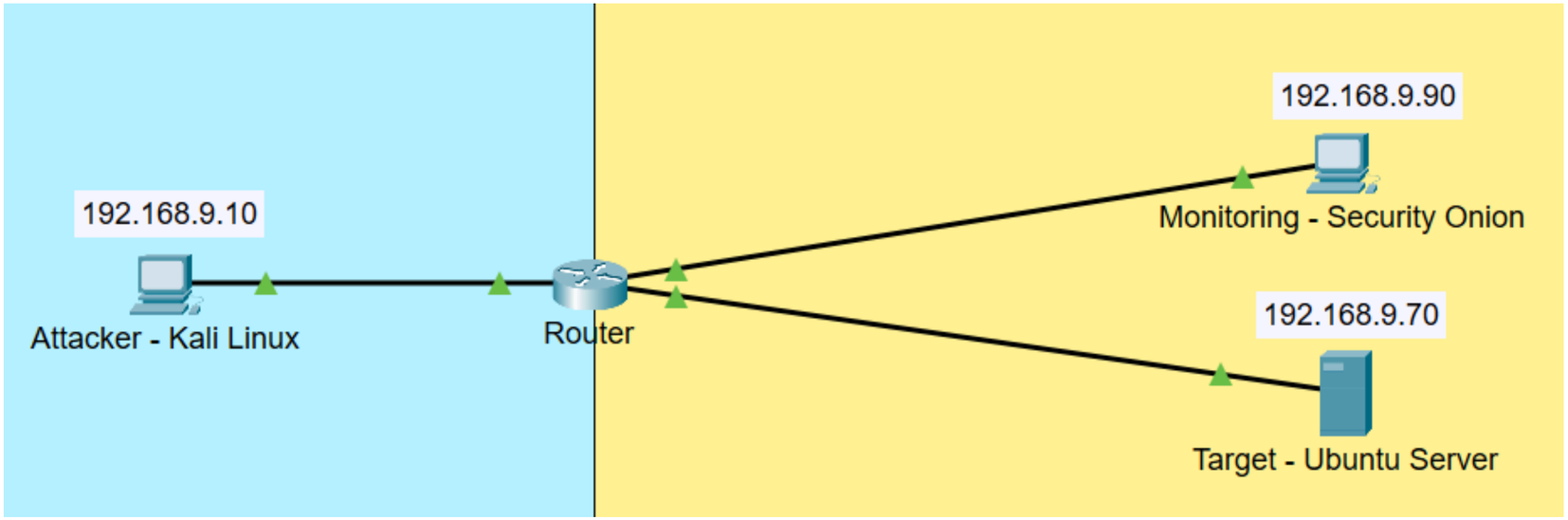


Deklarasi Tech Stack & Replikasi

Komponen	Sistem Asli	Replika (Target Node VM)	Keterangan
OS Backend	Ubuntu VPS (cloud)	Ubuntu Server LTS – 192.168.9.70	Menggantikan VM generik agar identik dengan server asli
Database	Supabase (managed PostgreSQL)	PostgreSQL lokal (coffee_soil_db, port 5432)	Engine database identik berisi data tanah kopi dummy
Komunikasi Sensor	ESP32 → HTTP REST API	Flask REST API, POST /api/telemetry (port 5000)	Pengiriman telemetri disimulasikan via script HTTP/curl
Dashboard	Aplikasi Monitoring	Web Dashboard lokal, GET / (port 5000)	Menampilkan tabel pemantauan tanah dari PostgreSQL lokal

Sekolah Vokasi
School of Vocational Sciences

Arsitektur Simulasi



Attacker (192.168.9.10) → Target (192.168.9.70) ← Monitoring (192.168.9.90)

KELOMPOK 9

Sekolah Vokasi
School of Vocational Sciences

Progres Hardening

Kategori	Kontrol Hardening yang Diterapkan di 192.168.9.70	Status
Access & Auth	Nonaktifkan root login SSH (PermitRootLogin no)	Selesai
	Wajib SSH Key-Based Auth & matikan login password	Selesai
	Aktifkan rate-limiting jail [sshd] dengan fail2ban (maxretry = 3)	Selesai

Dokumentasi Lengkap

KELOMPOK 9

Sekolah Vokasi
School of Vocational Sciences

Progres Hardening

Kategori	Kontrol Hardening yang Diterapkan di 192.168.9.70	Status
Service & Surface	Isolasi PostgreSQL (5432) hanya ke 127.0.0.1 (localhost)	Selesai
	Firewall ufw default deny incoming (whitelist hanya Port 22 & 5000)	Selesai
	Pembaruan & patching seluruh paket OS Ubuntu Server (apt upgrade)	Selesai

Dokumentasi Lengkap

KELOMPOK 9

Sekolah Vokasi
School of Vocational Sciences

Progres Hardening

Kategori	Kontrol Hardening yang Diterapkan di 192.168.9.70	Status
Data & App	Akun DB least-privilege (soil_app_user: hanya SELECT & INSERT)	Selesai
	Kredensial DB & token disimpan di .env (chmod 600)	Selesai
	Otorisasi header X-API-Key, validasi rentang sensor (moisture 0–100%, pH 0–14, suhu -10–60°C), parameterized query, & audit log soil_security.log	Selesai

Dokumentasi Lengkap

Sekolah Vokasi
School of Vocational Sciences

Progres Hardening – Terjadwal Minggu 10–11

- Eksekusi penuh scan nmap & uji ulang Hydra brute-force terhadap Target Node
- Verifikasi alert SIEM di Security Onion untuk ketiga skenario serangan (port scan, SSH brute-force, API spoofing)
- Dokumentasi bukti evidence (screenshot log & alert) untuk tiap skenario



KELOMPOK 9

Sekolah Vokasi
School of Vocational Sciences

Demonstrasi

Cyber Security

Sekolah Vokasi
School of Vocational Sciences

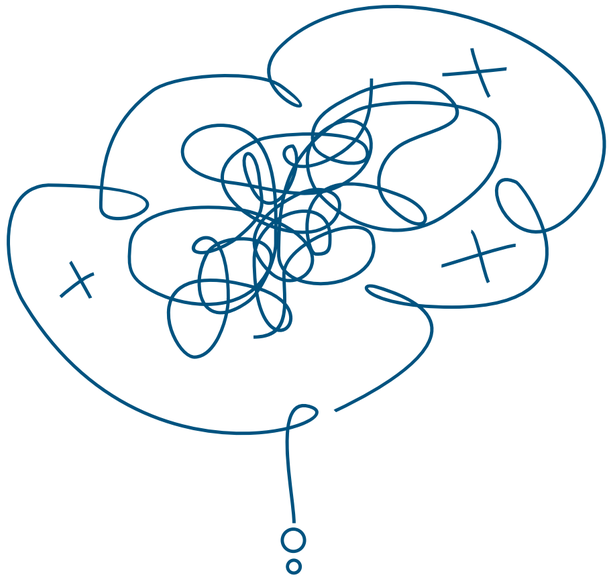
Attack Plan Fase 2

Kategori	Skenario	Tools	Target
Reconnaissance	Service & database port enu	nmap, Wireshark	IP 192.168.9.70 (Port 22, 5000, 5432)
Exploitation	SSH credential brute-force	Hydra, Nmap NSE	Port 22 (OpenSSH)
Web/API/IoT	Telemetry spoofing & input injection	curl, OWASP ZAP/Burp Suite	POST /api/ telemetry (port 5000)

Sekolah Vokasi
School of Vocational Sciences

Kendala & Pembelajaran

- Kendala koordinasi jadwal antar anggota Blue Team & Red Team
- Instalasi/konfigurasi Security Onion yang cukup berat di laptop
- Menyesuaikan sistem IoT asli (ESP32 + Supabase) ke replika VM lab
- Pengerjaan lab (VM Attacker, Target, dan Security Onion) harus berjalan di satu laptop utama, sehingga anggota kelompok kesulitan mengerjakan atau menguji secara paralel/bersamaan.



KELOMPOK 9

Sekolah Vokasi
School of Vocational Sciences

TERIMA KASIH